

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Similitudes directes du plan

Configurations et transformations élémentaires du plan

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur ; justifier chaque étape, expliciter les passages entre écritures complexe et analytique, et conclure précisément.

EXERCICE 1 Analyse complète d'une similitude paramétrée

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et l'application $S_a : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $S_a(z) = (1 + ia)z + 2(1 - ia)$.

1. Déterminer la nature de S_a selon les valeurs de a . Préciser, le cas échéant, son centre Ω_a , son rapport k_a et son angle θ_a (principal).
2. Exprimer l'écriture analytique de S_a dans le repère orthonormé direct $(\Omega_a, \vec{u}, \vec{v})$ où $\vec{u}$ est le vecteur d'affixe 1.
3. Soit C le cercle de centre $I(1; 1)$ et de rayon $R = \sqrt{2}$. Déterminer l'image $C' = S_a(C)$. Étudier la position relative de C et C' selon a .
4. Pour quelles valeurs de a la transformation S_a admet-elle des points fixes autres que son centre ? Interpréter géométriquement.

EXERCICE 2 Similitude directe et configuration de triangles

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct, on considère les points $A(1+i)$, $B(4+2i)$, $C(2+5i)$.

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A . Calculer ses longueurs de côtés et son aire.
2. On cherche une similitude directe S de centre A qui envoie B sur un point B' de la droite (AC) et C sur un point C' de la droite (AB) .
 - (a) Déterminer l'unique similitude directe S (centre, rapport, angle) satisfaisant ces conditions.
 - (b) Donner son écriture complexe $z' = az + \beta$ et son écriture analytique.
 - (c) Calculer les affixes de B' et C' . Vérifier que $AB' \cdot AB = AC' \cdot AC$.
3. Soit M un point mobile sur le segment $[BC]$. On note $M' = S(M)$. Déterminer le lieu de M' lorsque M parcourt $[BC]$. Préciser la nature de la transformation $M \mapsto M'$ restreinte à la droite (BC) .

EXERCICE 3 Composition de similitudes et points fixes

Soient S_1 la similitude directe de centre $\Omega_1(0)$, rapport $k_1 = 2$ et angle $\frac{\pi}{3}$, et S_2 la similitude directe d'écriture complexe $z' = \frac{1}{2}e^{-i\frac{\pi}{6}}z + 1 + i\sqrt{3}$.

1. Déterminer les éléments caractéristiques de S_2 (centre Ω_2 , rapport k_2 , angle θ_2).
2. Calculer l'écriture complexe de la composée $S = S_2 \circ S_1$. En déduire la nature de S et ses éléments caractéristiques.
3. Soit D la droite d'équation cartésienne $y = \sqrt{3}x$. Déterminer l'image $D' = S(D)$. D et D' sont-elles sécantes? Si oui, donner les coordonnées de leur intersection.
4. Existe-t-il un point $X \neq \Omega_1$ tel que $S(X) = X$? Si oui, le déterminer et interpréter ce point par rapport à S_1 et S_2 .

EXERCICE 4 Problème ouvert : Similitude spiralée et quadrilatère

Soit $ABCD$ un quadrilatère convexe non croisé. On note I, J, K, L les milieux respectifs de $[AB], [BC], [CD], [DA]$. On suppose qu'il existe une similitude directe S de centre Ω envoyant I sur K et J sur L .

1. Exprimer les affixes de I, J, K, L en fonction de celles de A, B, C, D .
2. Montrer que Ω est le milieu de $[IK]$ et de $[JL]$. En déduire que $IJKL$ est un parallélogramme centré en Ω .
3. Déterminer le rapport k et l'angle θ de S en fonction des vecteurs $\vec{AC}$ et $\vec{BD}$.
4. Réciproquement, si $IJKL$ est un parallélogramme, montrer qu'il existe une similitude directe S échangeant I avec K et J avec L . Préciser ses éléments caractéristiques.
5. Quelle condition supplémentaire sur $ABCD$ assure que S est une rotation (ou une symétrie centrale)? Une homothétie?